

23.09.2026

Theo Senoner & Jonathan Gießen

V13: Resonance

Tutor: Wiktor Poklepa

T1 :

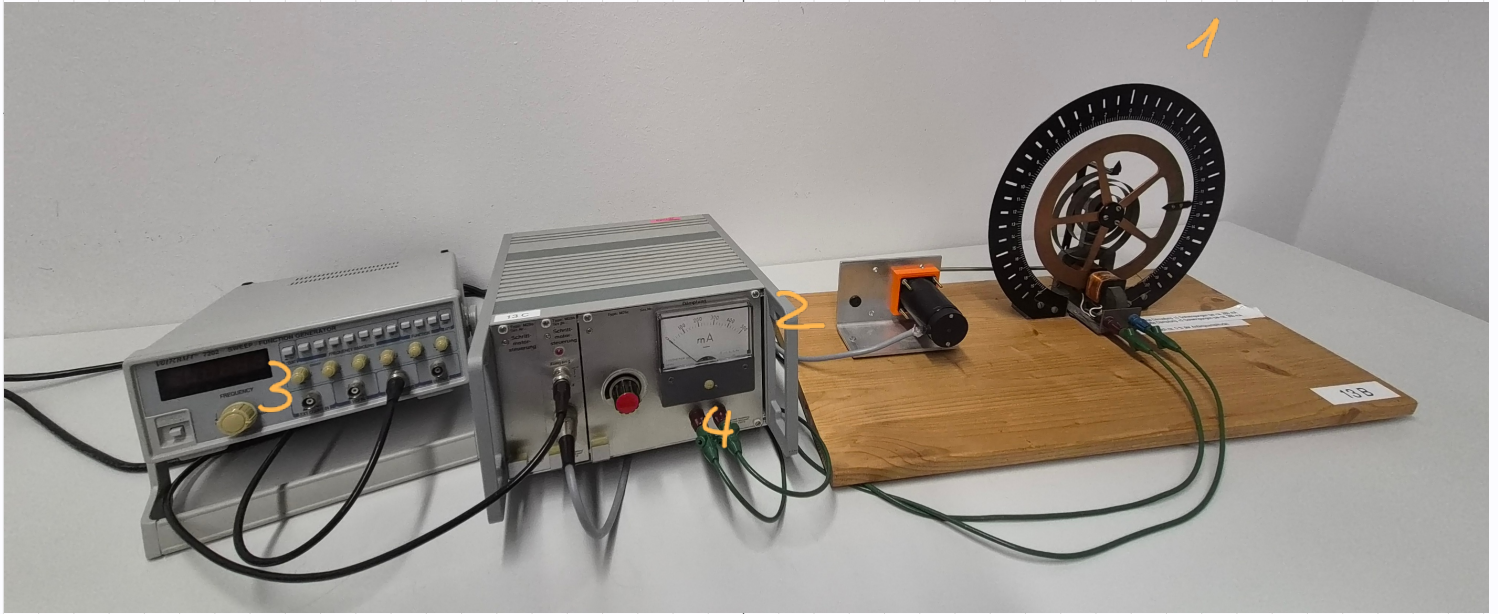


Fig 3.1: Setup

- 1 • Rotary pendulum (Pohl's wheel), stimulated by a stepper motor with an eccentric
- 2 • Stepper motor drive controller with power supply
- 3 • Function generator
- 4 • Power supply unit for the eddy current brake

T2: $\Delta t = \pm 0,25s$

Tab 3.2: Oscillation period

Messung	n	t [s]
1	20	39,61
2	20	39,72
3	20	39,73

T3: $\Delta t = \pm 0,5s$

Tab 3.3 Transient time

Current [mA]	Oscillations until 5% Amplitude [n]	Time [s]
$I_1: 280$	14	27,7
$I_2: 360$	9	17,8
$I_1: 280$	14	26,0
$I_2: 360$	9	17,7

Δt is higher because reading off the amplitude comes with uncertainty, too

$\Delta I = \pm 12,5 \text{ mA}$ (b. the scale)

T4:

$\Delta L = 0.2 \text{ cm}$ Tab. 3.4: Amplitude decrease (damped)

n	Ampl. [cm] I_1	Ampl. [cm] I_2	Ampl. [cm] I_2	Ampl. [cm] I_2
0	20,0	20,0	20,0	20,0
1	16,5	16,2	14,6	14,8
2	13,6	13,5	10,7	10,7
3	11,2	11,1	7,8	7,8
4	9,2	9,0	5,6	5,6
5	7,6	7,4	4,1	4,1
6	6,2	6,0	2,9	2,9
7	5,0	5,0	2,0	2,0
8	4,0	4,0	1,4	1,4
9	3,2	3,2	1,0	1,0
10	2,6	2,6	0,7	0,6
11	2,1	2,0	0,5	0,2
12	1,7	1,6	0,3	
13	1,3	1,3		
14	1,0	1,0		
15	0,8	0,8		
<u>16</u>	0,6	0,6		
<u>17</u>	0,5	0,4		

T5:

$\Delta l = \pm 0,2 \text{ cm}$ Tab 3.5: Amplitude decrease (forced) I_1

$f [\text{Hz}]$	Ampl. $b [\text{cm}] (I_1)$	$f [\text{Hz}]$	Ampl. $b [\text{cm}] (I_1)$
300	0,4	2150	2,6
500	0,4	2200	2,0
700	0,4	2250	1,6
900	0,5	2300	1,3
1100	0,55	2500	0,8
1300	0,7	2700	0,6
1500	0,9	2900	0,4
1600	1,0	3100	0,3
1700	1,3		
1800	1,8		
1850	2,2		
1900	2,8		
1950	3,8		
1960	4,3		
1970	4,6		
1980	4,9		
1990	5,3		
2000	5,7		
2010	5,9		
2020	6,1		
2030	6,1		
2040	6,0		
2050	5,7		
2060	5,2		
2070	4,8		
2080	4,5		
2090	4,2		
2100	3,8		

Tab 3.6 : Amplitude decrease (forced) I_2

f [Hz]	Ampl. b [cm] (I_2)	f [Hz]	Ampl. b [cm] (I_2)
300	0,4	2150	2,3
500	0,5	2200	1,8
700	0,5	2250	1,5
900	0,55	2300	1,3
1100	0,6	2500	0,7
1300	0,7	2700	0,6
1500	0,8	2900	0,4
1600	1,0	3100	0,4
1700	1,3		
1800	1,7		
1850	2,0		
1900	2,5		
1950	3,1		
1960	3,2		
1970	3,3		
1980	3,4		
1990	3,6		
2000	3,7		
2010	3,8		
2020	3,8		
2030	3,7		
2040	3,7		
2050	3,6		
2060	3,5		
2070	3,4		
2080	3,2		
2090	3,0		
2100	2,9		

2. RW